Capítulo 4: Interagindo com o Usuário (Entrada de Dados)

Até agora, os valores das nossas variáveis estavam fixos no código (ex: int idade = 20;). No mundo real, um programa precisa perguntar coisas ao usuário. Para isso, usamos o comando **Console.ReadLine()**.

1. O Comando Básico: Console.ReadLine()

O método Console.ReadLine() pausa o programa, fica piscando o cursor na tela esperando o usuário digitar algo e apertar a tecla **ENTER**. Tudo o que o usuário digita é capturado como um **Texto (string)**.

Exemplo 1: Lendo um texto simples

```
Console.Write("Digite o seu nome: "); // Write (sem
Line) deixa o cursor na mesma linha
string nomeUsuario = Console.ReadLine(); // Lê o
que foi digitado e guarda na variável

Console.WriteLine($"Olá, {nomeUsuario}! Seja bem-
vindo.");
```

2. O Grande Truque: Convertendo Texto em Número

Como o Console.ReadLine() **sempre** devolve um texto (string), nós temos um problema se quisermos fazer contas ou usar if com números. O C# não deixa você comparar o texto "18" com o número 18 diretamente. Você precisa **converter** o texto digitado em número. Fazemos isso usando o **int.Parse()** (para inteiros) ou **double.Parse()** (para decimais).

Exemplo 2: Lendo e convertendo números

```
Console.Write("Digite a sua idade: ");
string entradaIdade = Console.ReadLine(); // Pega o
texto, ex: "25"
int idade = int.Parse(entradaIdade);      //
Transforma o texto "25" no número 25

// Forma reduzida (mais comum de se ver no dia a
dia):
// int idade = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
Console.WriteLine($"Daqui a 5 anos, você terá
{idade + 5} anos.");
```

---

3. Exemplos Completos: Juntando Tudo!

Agora vamos ver como essa entrada de dados trabalha em conjunto com as estruturas que você já aprendeu.

Exemplo A: Entrada de Dados + if / else if

Vamos perguntar a nota do aluno e decidir o futuro dele.

```
Console.Write("Digite a nota final do aluno (0 a
10): ");
int nota = int.Parse(Console.ReadLine());

if (nota >= 7)
{
    Console.WriteLine("Status: APROVADO! 🎉");
}
else if (nota >= 5)
{
    Console.WriteLine("Status: RECUPERAÇÃO. 📚");
}
else
{
    Console.WriteLine("Status: REPROVADO. 😥");
}
```

Exemplo B: Entrada de Dados + while (O Loop Infinito Controlado)

O while é perfeito para **obrigar o usuário a digitar a coisa certa**. O programa não avança enquanto a condição não for satisfeita.

```
string senhaDigitada = "";
string senhaCorreta = "csharp123";
```

```
// Enquanto a senha digitada for diferente da
correta, continue perguntando
while (senhaDigitada != senhaCorreta)
{
    Console.Write("Digite a senha para entrar: ");
    senhaDigitada = Console.ReadLine();

    if (senhaDigitada != senhaCorreta)
    {
        Console.WriteLine("Senha incorreta! Tente
novamente.\n");
    }
}

Console.WriteLine("Acesso liberado! Bem-vindo ao
sistema.");
```

Exemplo C: Entrada de Dados + for

Usamos o for quando o usuário **nos diz quantas vezes** o programa deve repetir uma ação.

```
Console.Write("Quantos convidados você quer
adicionar na lista? ");
int quantidade = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i <= quantidade; i++)
{
    Console.Write($"Digite o nome do {i}º
convidado: ");
    string nomeConvidado = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine($"-> {nomeConvidado} foi
adicionado à lista com sucesso!\n");
}
```

📝 Exercícios Práticos para Fixação

Agora é a sua vez de criar programas dinâmicos! Tente resolver os exercícios abaixo no seu editor:

Exercício 1: A Calculadora de Categoria de Atleta (if / else if)

1. Peça para o usuário digitar a idade de um nadador usando Console.ReadLine() e int.Parse().
2. Use if / else if para classificar o nadador na categoria correta e imprima o resultado:
    - Menor que 10 anos: "Categoria Infantil"
    - De 10 a 14 anos: "Categoria Juvenil"
    - De 15 a 18 anos: "Categoria Júnior"
    - Maior que 18 anos: "Categoria Adulto"

Exercício 2: O Somatório Personalizado (for)

1. Peça para o usuário digitar um número inteiro maior que zero (Ex: 5).
2. Use um laço for para imprimir e calcular a soma de todos os números de 1 até o número que o usuário digitou.
3. Se ele digitou 5, o programa deve fazer: 1 + 2 + 3 + 4 + 5.
4. No final, exiba na tela: "A soma total é: X".

Exercício 3: O Jogo de Adivinhação (while + if/else)

Este é um clássico!

1. Crie uma variável no seu código com um número secreto (ex: int numeroSecreto = 7;).
2. Crie uma variável int palpite = 0;.
3. Use um laço while que continue rodando **enquanto** o palpite for diferente do número secreto (palpite != numeroSecreto).
4. Dentro do laço, peça para o usuário digitar um palpite.
5. Use um if/else if dentro do laço para dar dicas ao usuário:
    - Se o palpite for maior que o número secreto, imprima: "Muito alto! Tente um número menor."
    - Se for menor, imprima: "Muito baixo! Tente um número maior."
6. Quando ele finalmente acertar (saindo do laço), imprima: "Parabéns! Você acertou o número secreto!".

Dica de Ouro: Ao testar seus códigos, lembre-se que se você digitar uma letra quando o int.Parse() estiver esperando um número, o programa vai "quebrar" (dar erro). Em capítulos futuros, aprenderemos como tratar esses erros usando try/catch ou int.TryParse(), mas por enquanto, concentre-se na lógica!